

보유 직무역량 (논문)

석사 관심 분야 : 정형데이터 기반의 설명 가능한 인공지능 (XAI)

세부 연구 분야 : 일반화 가법 모형 (GAM)

※ 논문 이력

학회	날짜	주제	논문 제목	저자
IEEE Access	2022	Knowledge Graph	Companion Animal Disease Diagnostics based on Literal-aware Medical Knowledge Graph Representation Learning	Van Thuy Hoang, Sang Thanh Nguyen, 이상명, Jooho LeeLuong Vuong Nguyen, O-Joun Lee
KISM 2023 (반도체 국제 학회)	2023.11	XAI	An XAI Model for Semiconductor Manufacturing Processes based on Confidence Interval Visualization for the Impact of Process Parameters	이상명, 황성현, 최은정, 주학의, 채동규
KISM 2023 (반도체 국제 학회)	2023.11	XAI	An XAI Model for Semiconductor Manufacturing Processes with Exploring Process Parameter Interactions based on Uncertainty	황성현, 이상명, 최은정, 이종수, 채동규
KCC 2024 (국내 학회)	2024.06	XAI	확률론적 게이트를 통한 일반화 가법 모형의 안정적인 희소성 추가	이상명, 채동규
졸업논문	2025.02	XAI	Ensemble for Robust Variable Selection in Sparse Generalized Additive Model	이상명, 채동규

보유 직무역량 (연구과제, 경력)

※ 수행 연구과제 이력

기관	연구과제명	날짜	주제	담당 역할
국가보안기술연구소	제어시스템 이상탐지 AI모델의 학습 데이터 정보량과 탐지 정확도 상관관계 연구	2023.04 ~ 2023.9	시계열 분석 이상탐지	설계, 실험, 코드구현
삼성전자	반도체 공정 데이터분석을 위한 설명가능한 인공지능 기술 개발	2023.10 ~ 2024.04	XAI 반도체 제조 공정	코드 구현 및 실험
현대자동차	하중 예측을 위한 설명가능한 인공지능 모델	2024.03 ~ 2024.11	XAI 시계열 예측 차량	프로젝트 리더

※ 유관 경력

기간	회사명 및 프로젝트	관련 키워드
2025	한화모멘텀 / 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC	Text2SQL, RAG
2026	한화모멘텀 / 이차전지 코터 슬롯 다이 갭 측정 머신 비전	머신 비전

설명 가능한 인공지능 (XAI) 소개

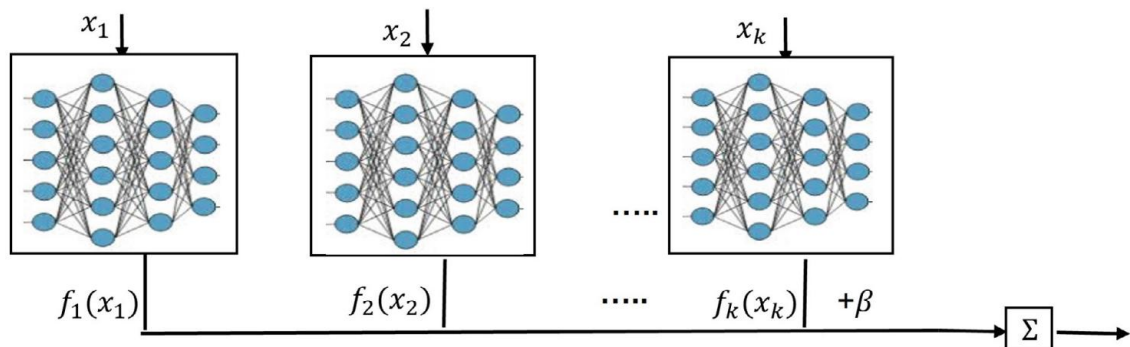
기존 XAI 기술 (Ex. LIME, SHAP, XGBoost 등)의 한계

- 예측에 영향을 얼마나 미치는지에 대한 단일 변수 영향도만을 정량적으로 제시
- 여러 변수들의 상호작용에 대한 영향도를 제시할 수 없음

일반화 가법 모형 (GAM)

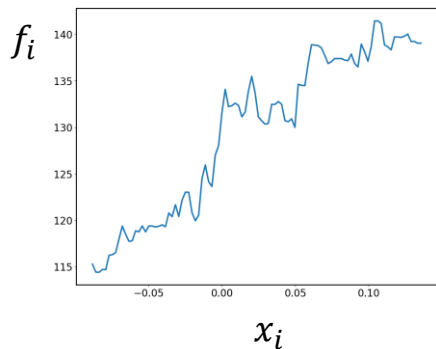
- 단일 변수/변수-상호작용에 대한 시각화 기반의 설명 구체화하여 제시할 수 있음

<GAM 모델 구조>

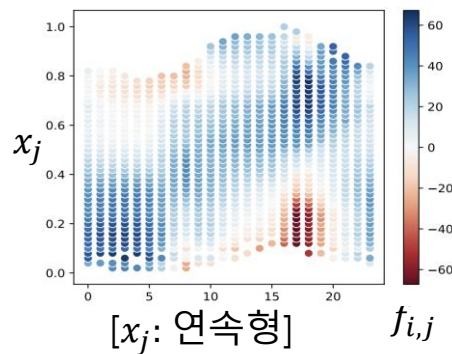
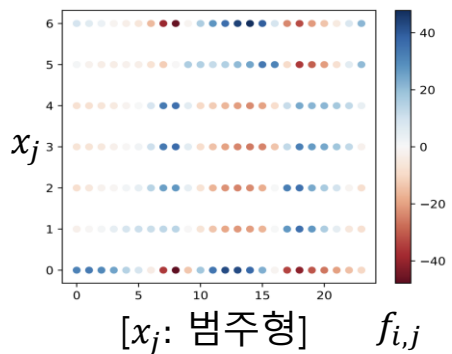
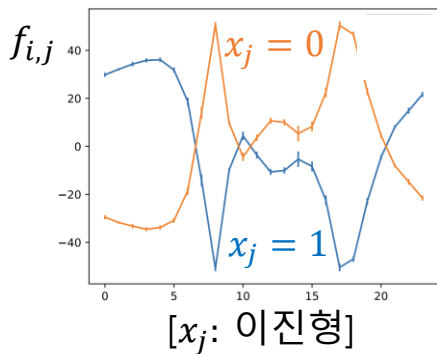


$$g(E[y]) = \theta_0 + \boxed{\sum f_i(x_i)} + \boxed{\sum f_{i,j}(x_i, x_j)}$$

변수 설명 구체화



변수-상호작용 설명 구체화



논문 제목 : An XAI Model for Semiconductor Manufacturing Processes based on Confidence Interval Visualization for the Impact of Process Parameters

KISM 2023

- **데이터** : 반도체 공정 변수 (X)들과 시설/장비 결함 여부 (Y)로 구성된 공개 데이터 (**SECOM**)
- **제안 방법 및 효과**
 - ① 부트스트랩 (Bootstrap) 기술을 활용한 앙상블 기법을 통해 GAM 모델 설명 결과에 대한 신뢰구간을 제시
 - ② 변수 1 (Feature 1)의 결함 발생 지점 (노란 점)을 시각화 설명 결과에 추가하여 신뢰 구간이 잘 측정되었는지 검증

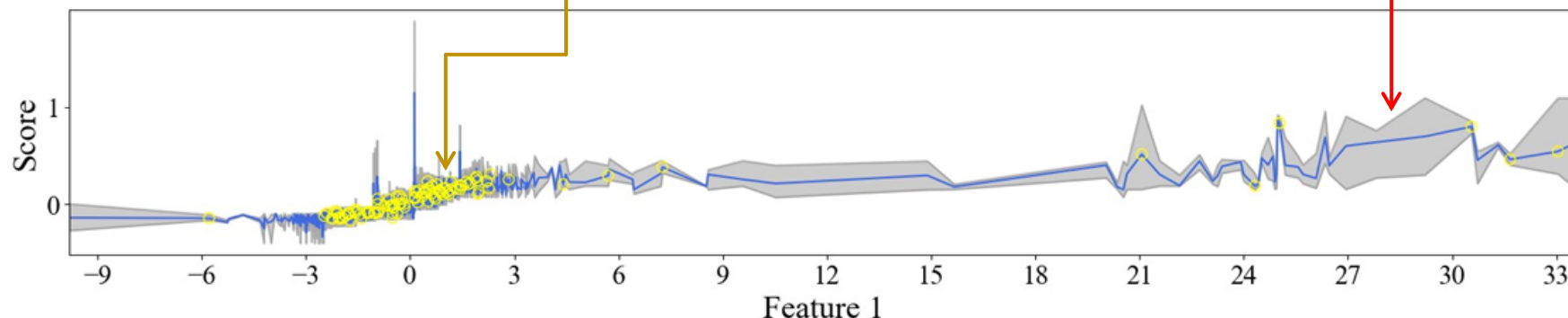


Fig. 1. Confidence interval visualization of parameter interpretability

<신뢰 구간이 포함된 설명 결과 (Feature 1)>

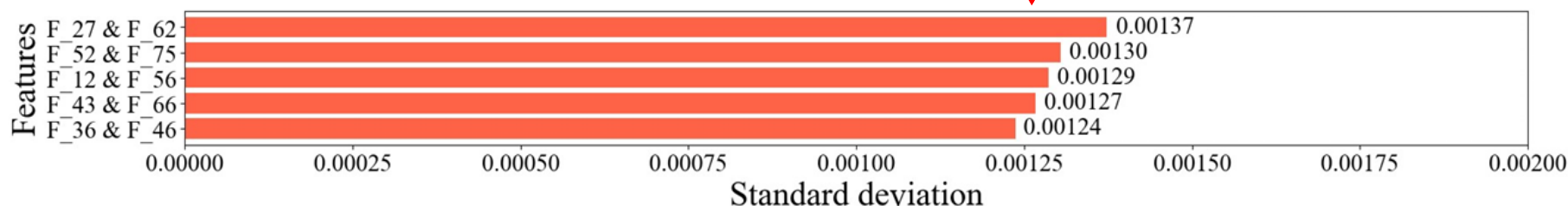
논문 요약

논문 제목 : An XAI Model for Semiconductor Manufacturing Processes with Exploring Process Parameter Interactions based on Uncertainty

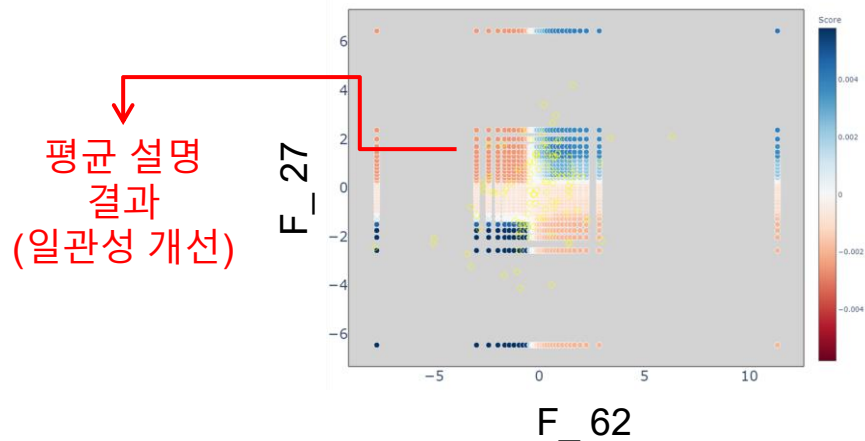
KISM 2023

- **데이터** : 반도체 공정 변수 (X)들과 시설/장비 결함 여부 (Y)로 구성된 공개 데이터 (**SECOM**)
- **제안 방법** : 변수-상호작용의 중요도에 대한 불확실성을 표준편차 (분산)로 측정하여 불확실성이 낮은 순으로 상호작용의 GAM 설명 결과를 시각화

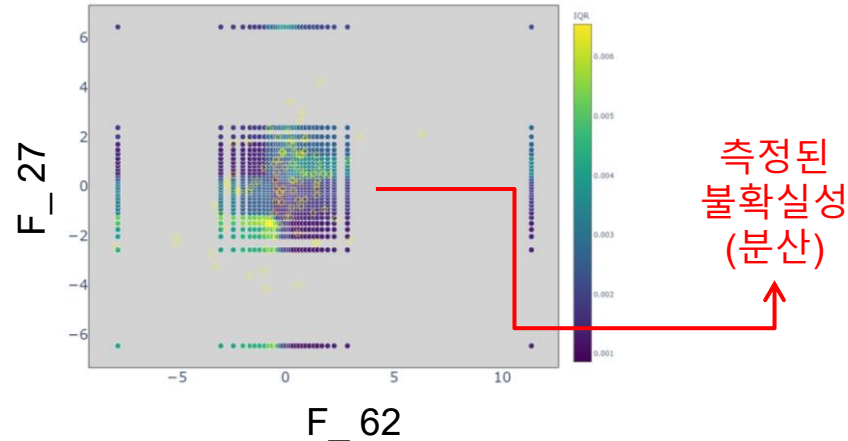
<상호작용 불확실성 측정 결과>



<평균 설명 결과 시각화>



<분산 설명 결과 시각화>



논문 제목 : 확률론적 게이트를 통한 일반화 가법 모형의 안정적인 희소성 추가

KCC 2024

문제 정의 : 일반화 가법 모형 (GAM)은 변수 개수가 많아질수록 설명력이 떨어지고 과적합 (Overfitting)

제안 방법 : 확률론적 게이트 (Stochastic Gate)의 추가로 일반화 가법 모형의 학습 과정 중에서 안정적으로 중요한 변수들을 선별하는 변수 선별 기반 GAM 모델을 제안

기대 효과 : 기존 활성화 함수 (Smooth-step) 기반 GAM [1] 대비 변수 선별의 안정성과 일반화 성능이 개선

논문 요약 (졸업 논문)

논문 제목 : Ensemble for Robust Variable Selection in Sparse Generalized Additive Models

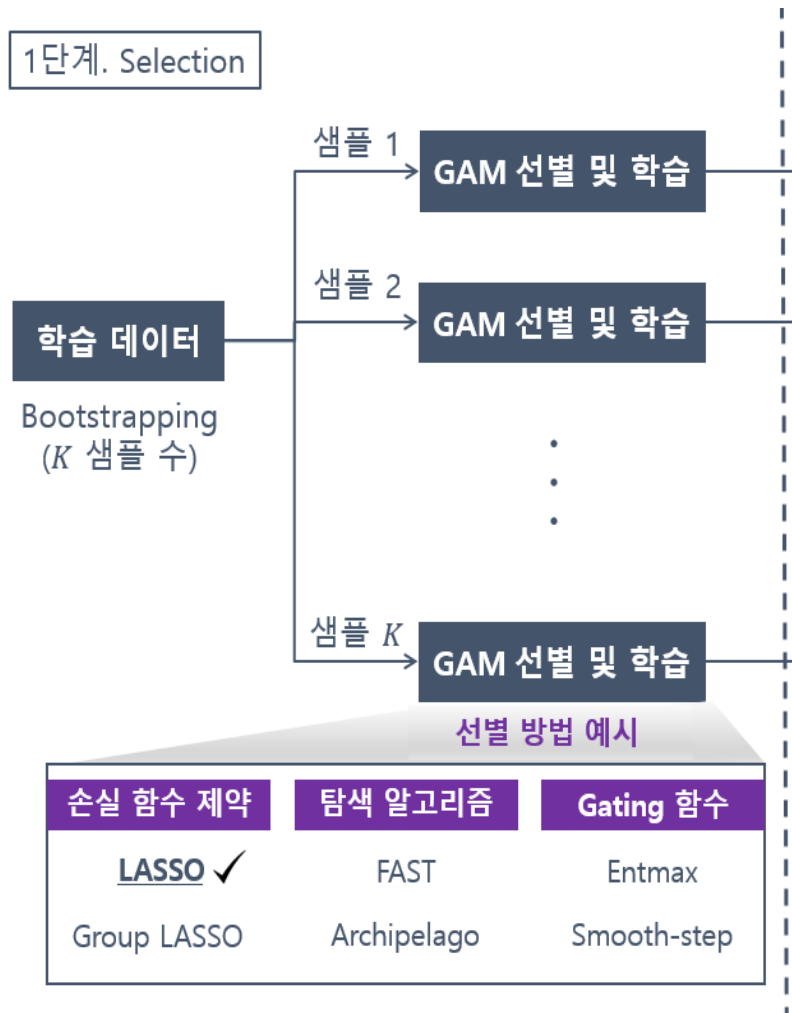
졸업 논문 2025

문제 정의 : GAM은 변수 선별 결과가 매번 다른 불안정성 문제 (Instability Issue)가 존재

제안 방법 : 안정성 순위 (Stability Rank) 기반의 GAM 모델 **양상블** 프레임워크 제안

기대 효과 : GAM 변수 선별 결과를 안정화하고, 보다 일관된 설명을 제공할 수 있음

제안 방법



✓ 1단계 : 선별 (Selection) 단계

1. 학습 데이터를 일정 비율 (p)로 총 K 번 샘플링을 수행 (Bootstrapping)
2. 각 샘플 데이터에서 특정 선별 방법을 동일하게 적용하여 GAM 모델을 학습

논문 요약 (졸업 논문)

✓ 2단계 : 결합 (Aggregation) 단계

1. 선별된 함수 조합들을 결합 (aggregate) 하여 앙상블 조합 / GAM 모델을 구성
2. 함수들의 **안정성 순위** (Stability Rank)가 높은 순으로 추가하며 모델 성능을 검증

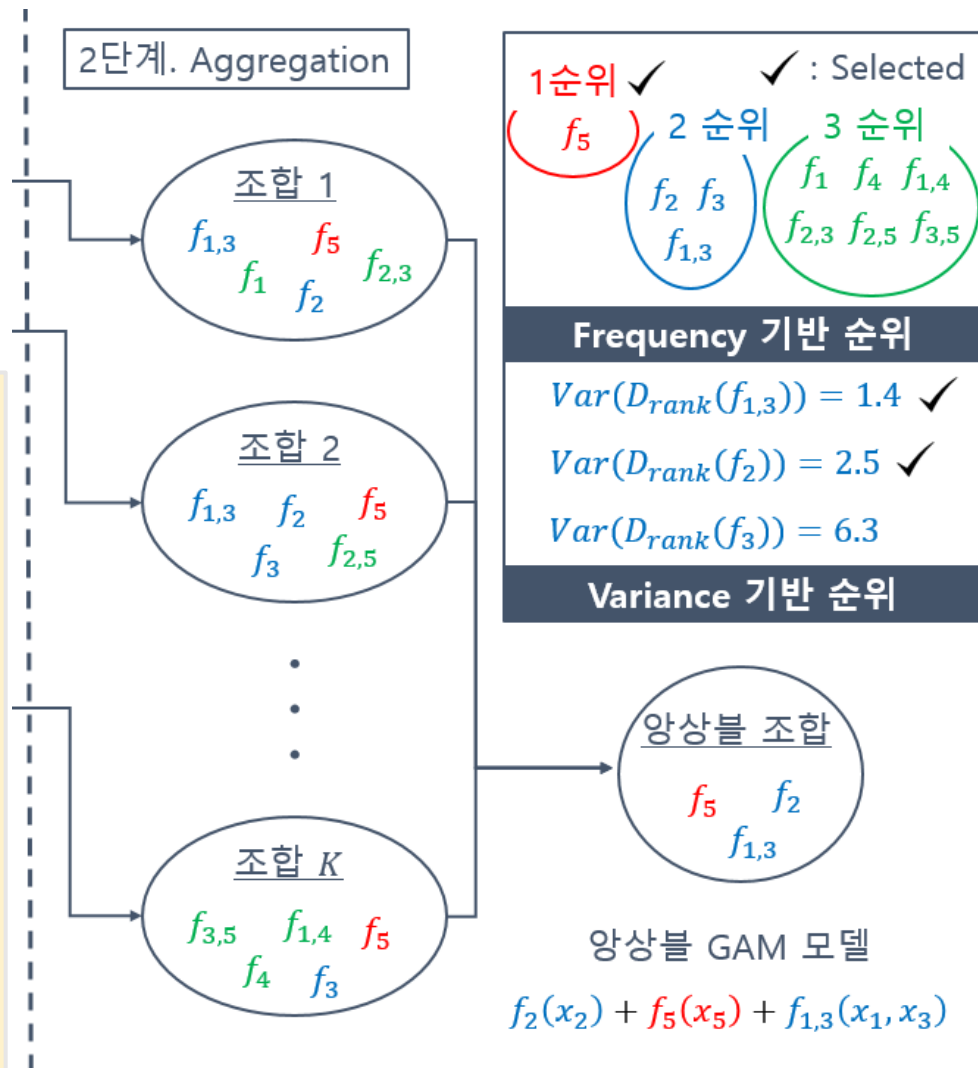
❖ **안정성 순위 (Stability Rank)**

- **정의** : 함수가 얼마나 **안정적으로 선별**되는지를 나타내는 순위

[1 단계]

- **빈도** (Frequency) 기반 순위 : 선별 횟수 (빈도)
- 선별된 조합들에서 선별 빈도가 높은 함수 순서대로 **빈도 순위 별 함수 조합**을 재구성
- 재구성된 조합들을 순위대로 **앙상블 조합**에 추가하여 모델 성능을 검증 (V_{th} **이상 성능 하락할 경우 cut-off**)

V_{th} : Cut-off threshold



논문 요약 (졸업 논문)

✓ 2단계 : 결합 (Aggregation) 단계

1. 선별된 함수 조합들을 결합 (aggregate) 하여 앙상블 조합 / GAM 모델을 구성
2. 함수들의 **안정성 순위** (Stability Rank)가 높은 순으로 추가하며 모델 성능을 검증

❖ 안정성 순위 (Stability Rank)

[2 단계]

- **분산** (Variance) 기반 순위 : 중요도 순위*의 변동 (분산)

*예시

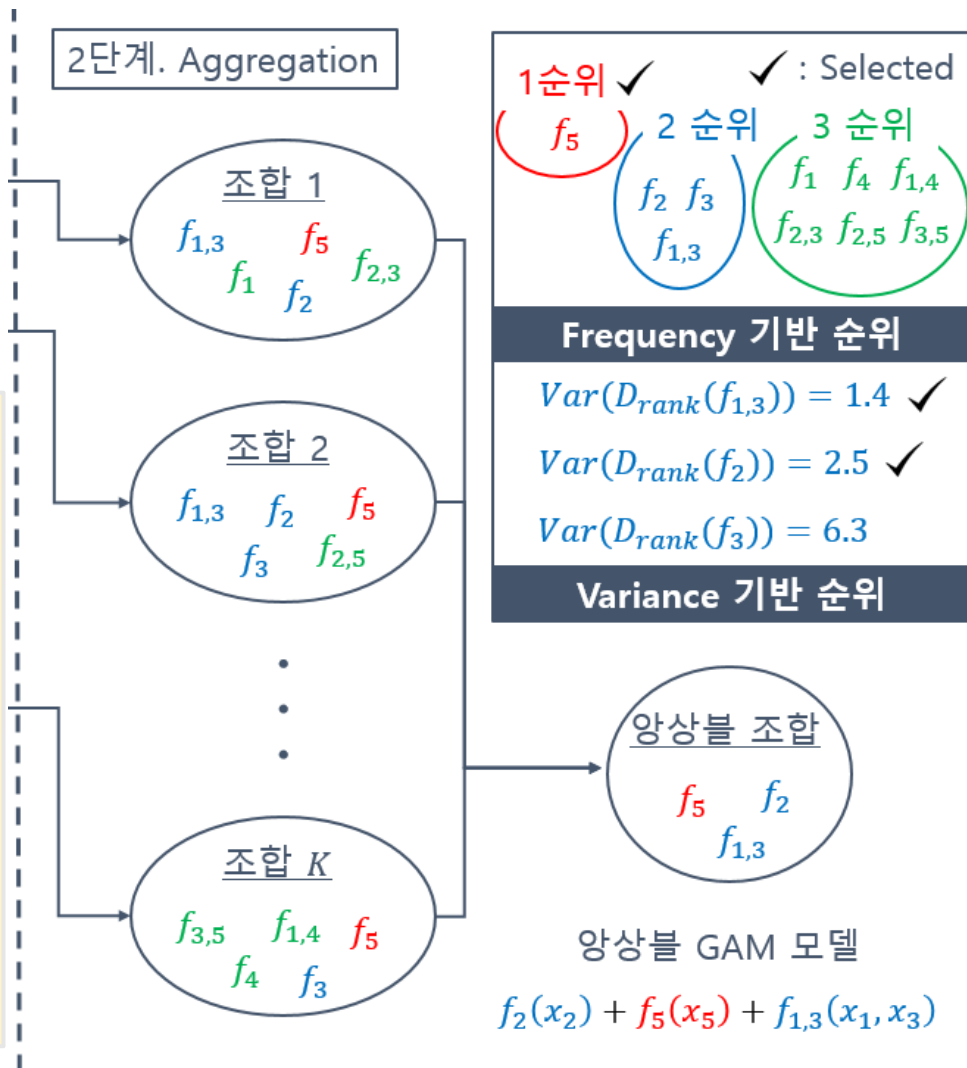
$$D(f_i) = \frac{1}{n-1} \sum f_i^2(x_i) \rightarrow \text{Var}(D_{\text{rank}}(f_i))$$

n : 데이터 수

중요도 함수 [14]

중요도 순위

- 1 단계에서 성능이 하락하는 순위 조합 (예를 들면, 그림의 2순위)에서 **분산** 순위를 기반으로 **1단계와 동일한 방식으로 cut-off**하여 최종 앙상블 조합 구성



연구과제 요약

연구과제명 : 제어시스템 이상탐지 AI모델의 학습 데이터 정보량과 탐지 정확도 상관관계 연구

연구 목표 및 내용

- 제어시스템에서 수집된 학습 데이터가 이상탐지 AI모델 학습에 충분한지 분석하기 위해 데이터의 특성을 반영한 학습데이터 정보량 정의
- 정의된 학습데이터 정보량과 AI모델 탐지 정확도의 상관관계 연구

주요 연구 내용

- 다양한 엔트로피 기반 척도들을 통해 엔트로피와 잠재 공간 내에서의 시계열 복잡도 간의 상관관계를 분석하고 이를 학습데이터 정보량으로 정의
- 이상탐지 모델에 대해서 다운 샘플링비율에 따른 모델 성능과 엔트로피 간의 상관관계 연구
- 복잡도-엔트로피 인과 평면을 통해 다운 샘플링 비율에 따른 모델 성능과 시계열 복잡도 간의 상관관계 분석

연구 결과.

- 잠재 공간내에서 표현의 복잡도(엔트로피 기반)와 시계열 이상탐지 모델 성능과의 상관관계 발견

담당 역할

- 단독 수행

연구과제 요약

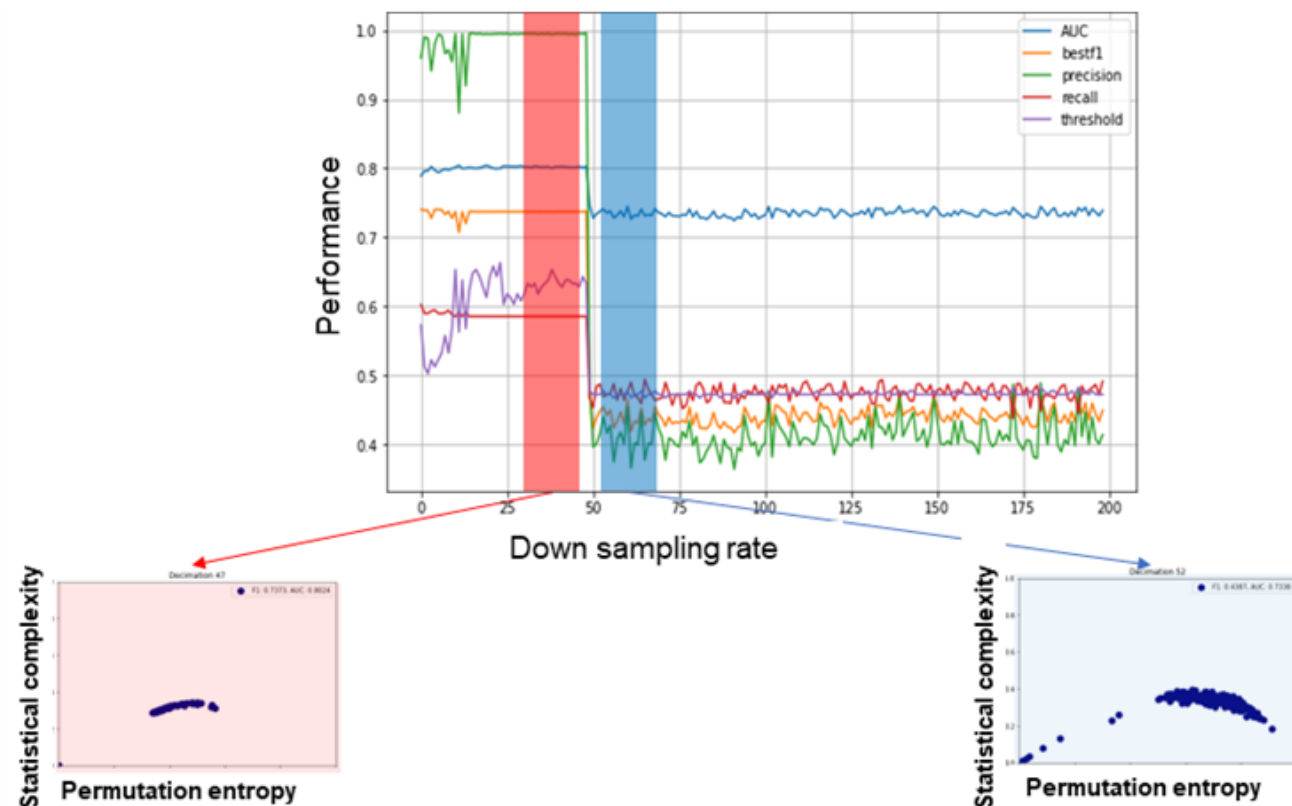


그림 27. SWaT 데이터에 대한 다운샘플링 비율에 따른 USAD 성능 측정 결과와 인과 평면 예시. 높은 성능이 나오는 구간(붉은색)에서의 인과평면 예시와 낮은 성능이 나오는 구간(파란색)에서의 인과평면 예시를 볼 수 있다. 다운샘플링 50을 전후로 성능의 양상이 변화한다.

연구과제 요약

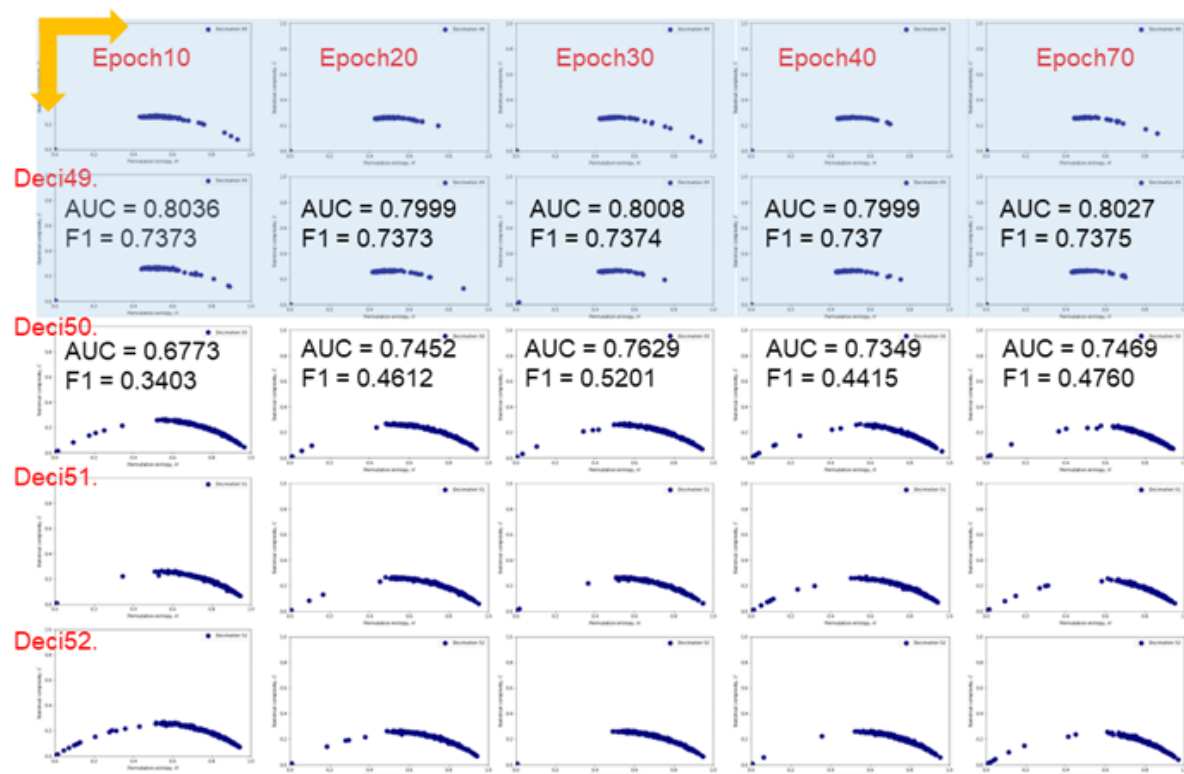
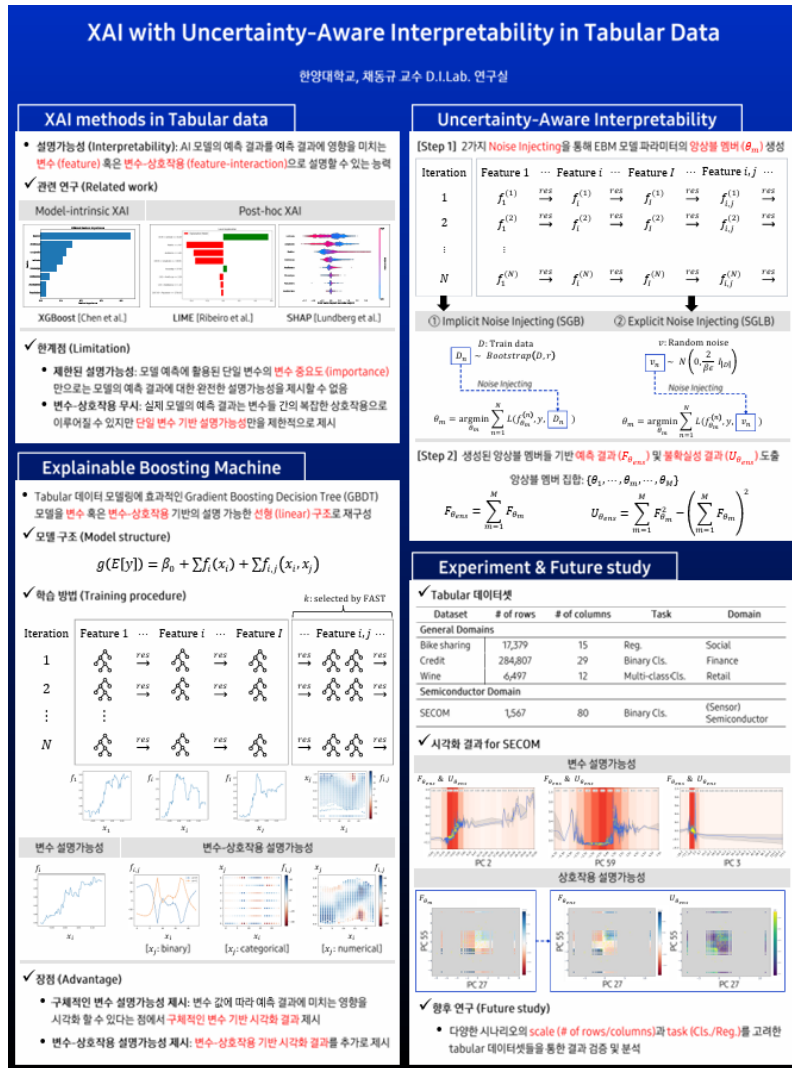


그림 29. USAD에 대해 다양한 에포크로 학습시킨 모델(column)에 대해 성능 차이가 확연한 구간의 순열 엔트로피 인과평면 시각화. 성능이 낮은 구간에서 학습된 잠재 차원의 시계열들이 다양한 복잡도를 가짐을 확인 할 수 있다. 무작위적인 성질을 많이 가지는 시계열들이 위치하는 우하단과 단순한 선형 패턴을 갖는 시계열들이 좌하단에 위치하는 시계열의 수가 많아짐을 확인할 수 있다.

연구과제 요약

연구과제명 : 반도체 공정 데이터 분석을 위한 설명 가능한 인공지능 기술 개발

삼성전자 과제



연구과제 요약

연구과제명 : 자율주행 차량 PHM에서 불확실성 기반 XAI 모델을 활용한 신뢰할 수 있는 고장 진단 및 잔여수명 예측 모델 개발

현대자동차 미래기술연구공모 선정

당초 연구 목표 및 내용.

- 자율주행 차량에서 실시간으로 수집되는 센서 데이터로부터 고장 확률과 예상되는 잔여 수명을 예측, 갑작스러운 고장 및 이상을 사전에 파악
- 모델 예측에 대한 설명력과 신뢰도를 정량화하여 최종 사용자에게 AI 기반 진단의 신용을 제공



수정 연구 목표 및 내용.

- 기존의 6분력계 센서를 인공지능 모델로 대체
- 설명가능한 인공지능 모델을 통해 데이터로부터 도메인 전문가가 납득할 수 있는 설명 제공

주요 연구 내용.

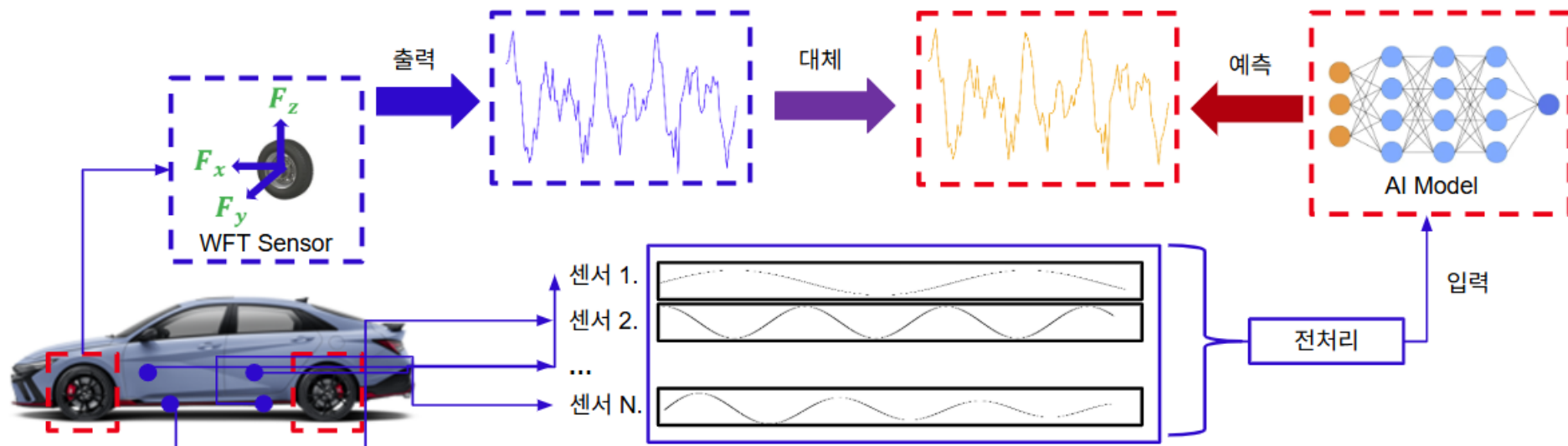
- 센서 간 인과 구조 탐지를 통해 계측에 필요한 센서 선별
- 어떤 주파수 영역대가 예측에 주요하게 작용하는지 설명 (센서 간 Frequency-Band Coupling 파악)
- 도메인 지식에 기초해 효과적인 다변량 시계열 예측 모델 구성
- 데이터 패턴 분석을 통해 모델 학습에 중요하게 작용하는 이벤트 선정 (데이터 수집 효율화)

담당 역할.

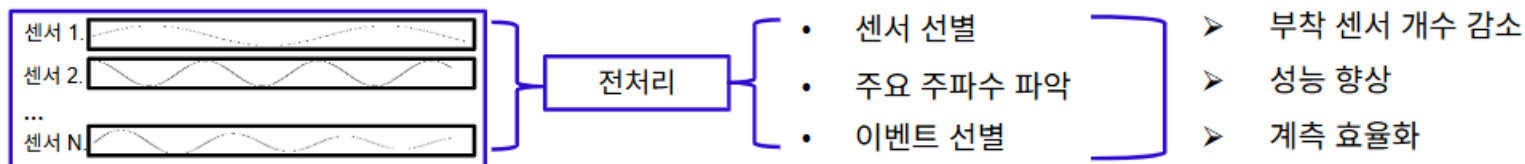
- 프로젝트 리더로써 전반적인 설계 및 실험 주도

연구과제 요약

❖ 연구 목표 : 차량 하중 예측 AI 모델 개발을 통해 WFT 센서를 대체하는 하중 예측 시스템 구축



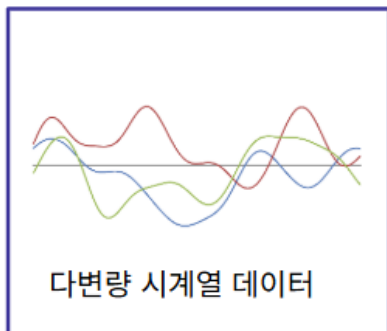
- 본 연구 과제에서는 단순히 예측하는 것을 넘어, 예측 성능에 영향을 미치는 센서, 주파수 영역, 이벤트를 선별해 최적의 하중 예측 성능을 달성 및 데이터 특성 파악을 할 수 있는 프레임워크를 설계함



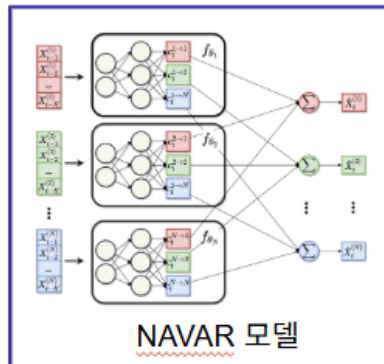
연구과제 요약

세부 연구내용

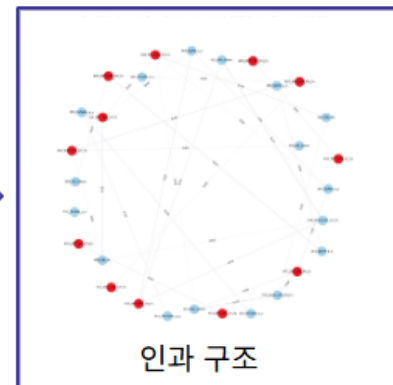
1) 센서 선별



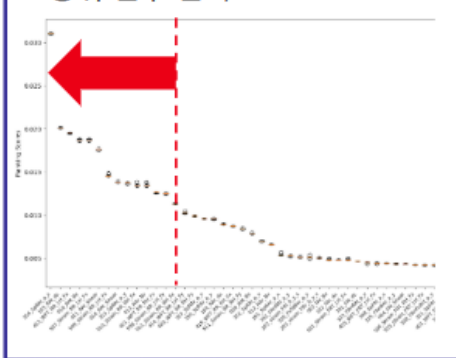
데이터 투입



모델 학습 결과



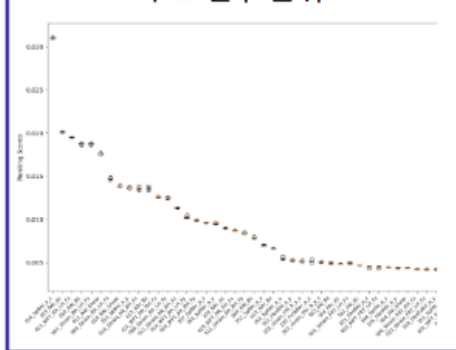
상위 변수 선택



상위 변수 자동 선택

- Kneedle 알고리즘

주요 변수 순위



순위 정량화

- RWR 알고리즘

인과 구조 (Causal Structure) : 변수 간의 인과 관계를 나타내는 구조로, 한 변수의 변화가 다른 변수에 미치는 영향을 설명하는 데 사용됨.

NAVAR (Neural Additive Vector AutoRegression Model) : 시계열 데이터의 비선형적인 인과 구조를 모델링하기 위해, 변수 간의 관계를 학습하는 벡터 자기회귀기반 신경망 모델.

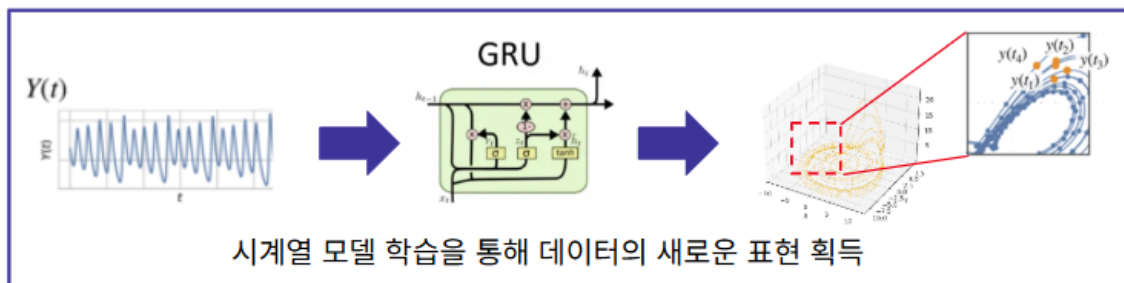
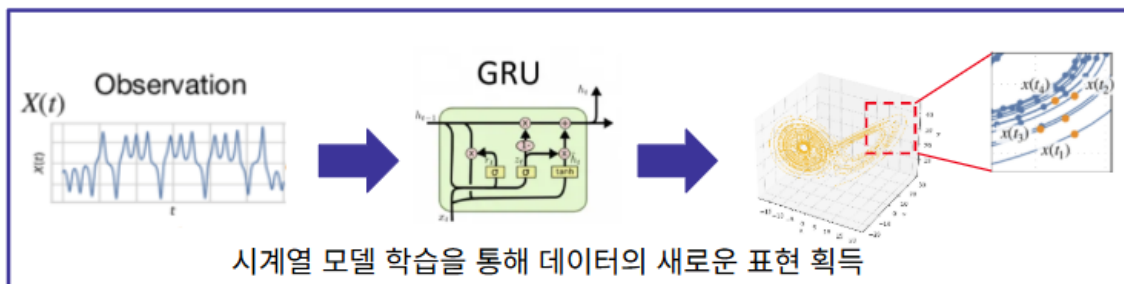
Kneedle 알고리즘 : 엘보(elbow) 또는 무릎(knee) 점을 자동으로 탐지하여 최적의 임계값을 식별하는 알고리즘임.

RWR 알고리즘 (Random Walk with Restarts) : 그래프에서 특정 노드로부터 시작해 무작위로 이동하고 초기 노드로 돌아가는 과정을 반복하며, 노드 간 유사성이나 연결 강도를 측정하는 알고리즘임.

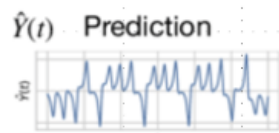
연구과제 요약

세부 연구내용

2) 주요 진동수 영역대 파악

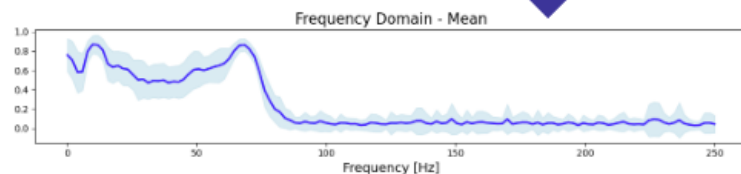


- $X(t)$ 의 새로운 표현을 통해 $\hat{Y}(t)$ 추정



- $Y(t)$ 와 $\hat{Y}(t)$ 간의 Coherence Analysis
통해 주요 진동수 영역대 파악

결과물 : $X(t) \rightarrow Y(t)$
진동수 영역대 별 중요도

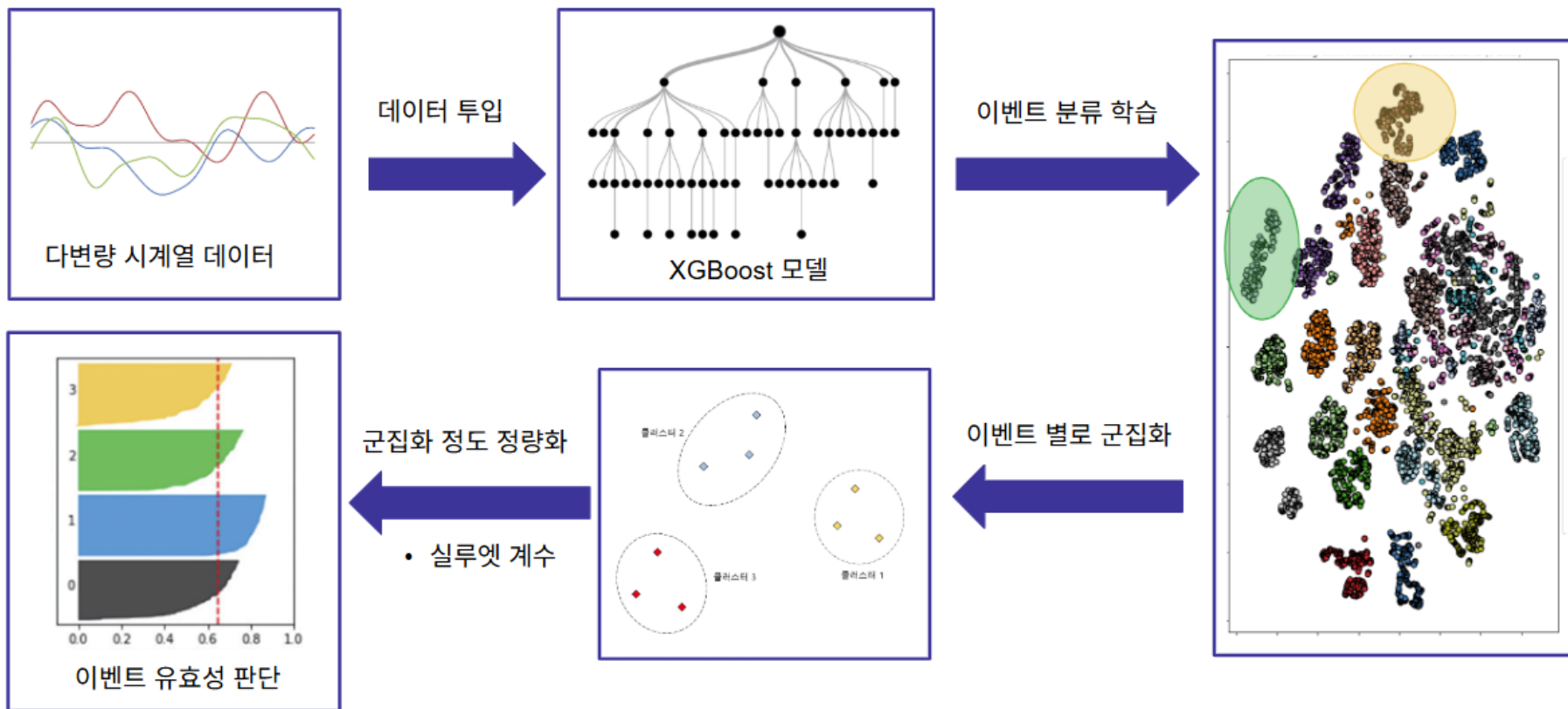


Coherence Analysis : 두 신호 간의 주파수별 상관 관계를 측정하여 신호들이 특정 주파수 대역에서 얼마나 일치 및 동기화되는지를 분석하는 기법.

연구과제 요약

세부 연구내용

3) 이벤트 선별



이벤트 : 특정 도로와 차량을 통해 수집된 주행 데이터를 의미함.

XGBoost: 높은 예측 성능과 효율성을 가진 결정 트리 기반의 앙상블 기법이 적용된 모델.

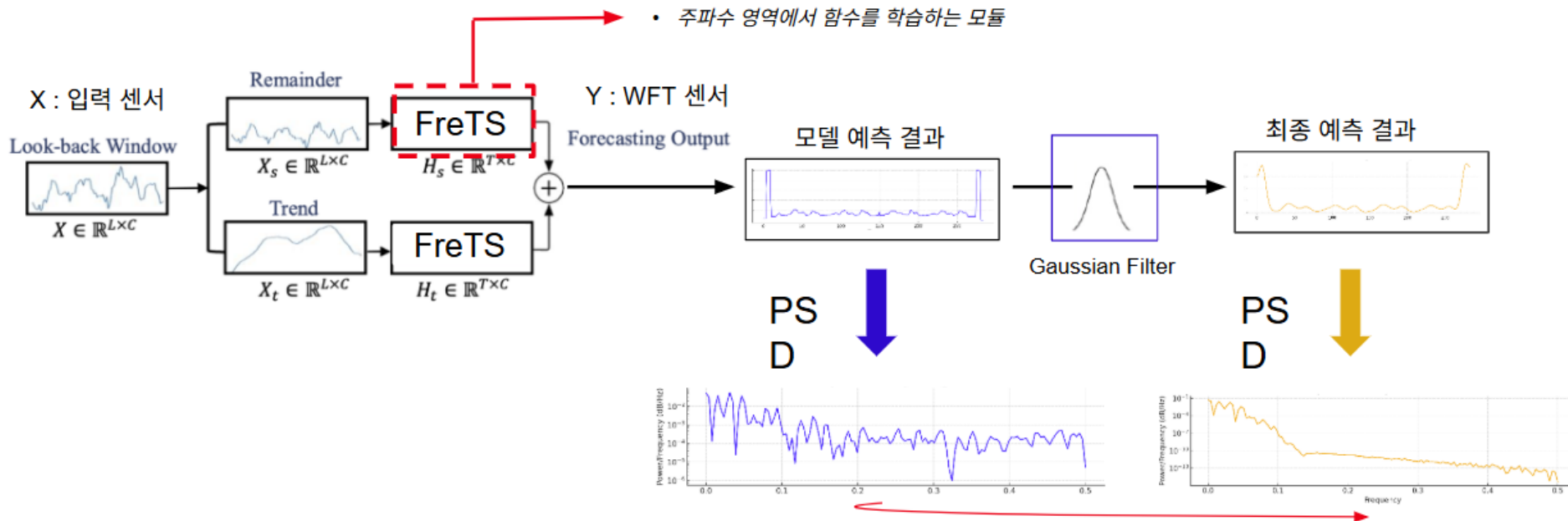
실루엣 계수(Silhouette Coefficient) : 클러스터링 결과의 군집 간 분리도와 군집 내 응집도를 평가하는 지표로, 1에 가까울수록 잘 분리된 군집을 의미함.

연구과제 요약

세부 연구내용

4) 하중 예측 모델 구성 및 고주파 억제

- 데이터에서 주기적 성분이 주로 검출된다는 사실에 근거해, 주파수 도메인에서 함수를 학습하는 모델 구성



[고주파 성분 제거 효과]

1. 성능 향상
2. 향후 가상내구시험에 부정적인 영향을 미치는 요소 제거

PSD (Power Spectral Density) : 신호의 각 주파수 성분이 가지는 에너지를 나타내며, 신호의 주파수 분포와 강도를 분석하는 데 사용됨

Gaussian Filter : 신호에서 가우시안 분포를 활용해 노이즈를 제거하고 데이터를 부드럽게 만드는 저역 통과 필터임

회사 업무 (한화 모멘텀, 2025)

프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : 제조 문서 기반 질의응답을 위한 RAG 파이프라인 설계 및 실험·평가

문제 정의.

- 작은 청크는 검색은 잘되지만 문맥이 부족함
- 벡터 검색만으로는 제조 용어·키워드, 수치 검색이 주로 누락됨

적용한 개선 방법.

- Parent-Child Hierarchical Chunking
- Hybrid Retrieval (Vector Search + BM25 Keyword Search)

평가 방법.

- 제조 사양서 pdf 문서 기반 한국어 Q&A 데이터셋 제작 후 RAGAS 및 정답률 평가

평가 결과.

- Baseline RAG : 63.81%
- Parent-Child Chunking 적용 : 72.38%
- Hybrid Retrieval 적용 : 84.76%

회사 업무 (한화 모멘텀, 2025)

프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : FastAPI 기반 RAG API 구현

구현 API 기능.

- PDF 문서 업로드 및 인덱싱
- Parent-Child Hierarchical Chunking
- TEI 기반 임베딩 생성
- Child Chunk의 ChromaDB 벡터 저장 및 검색
- 검색 결과 기반 Parent Context 확장
- vLLM 기반 문서 질의응답
- 컬렉션·파일 단위 조회 및 삭제

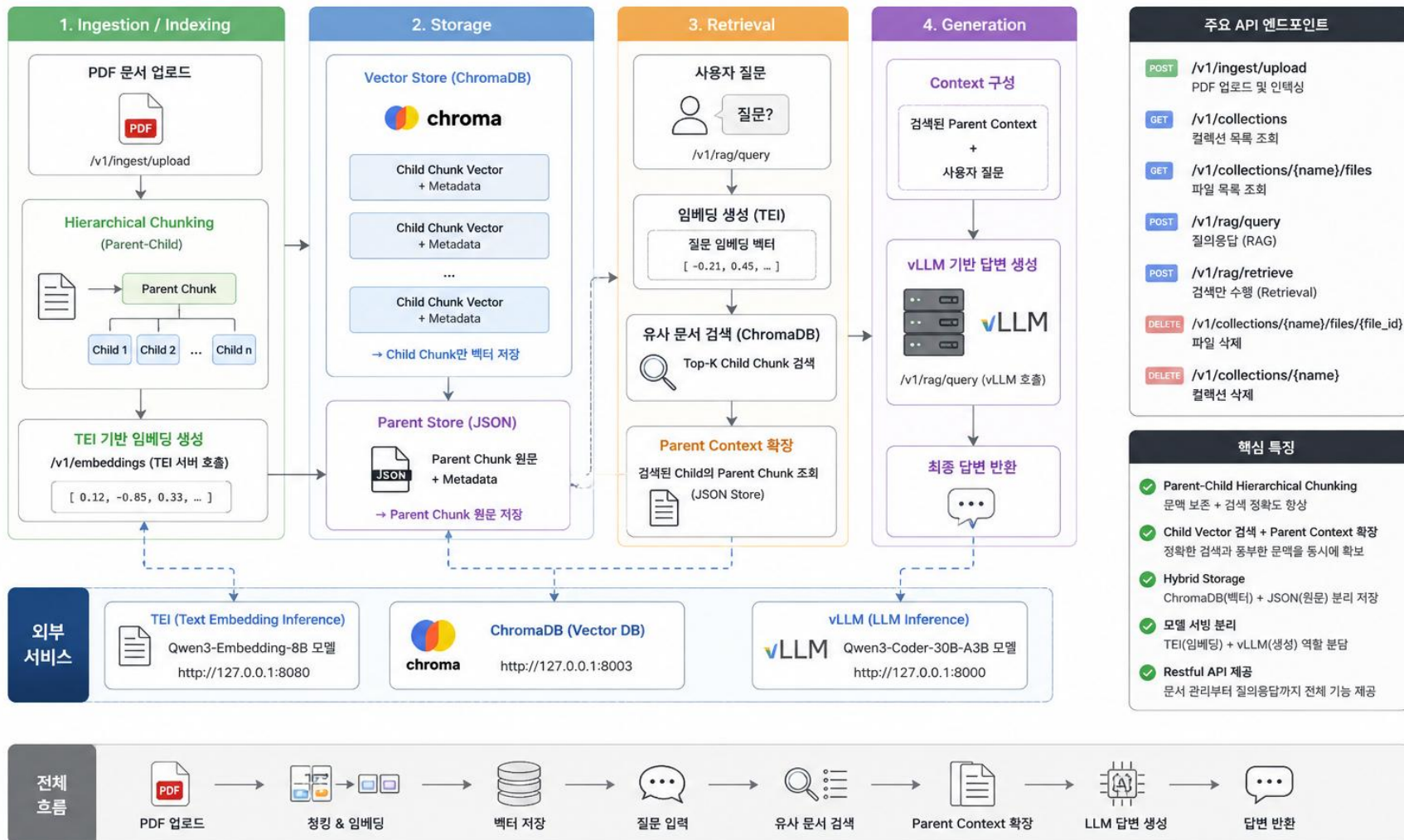
비고.

- 온프레미스 챗봇 SW 아키텍처 및 서비스 설계까지 진행했으며, 조직 개편으로 후속 개발이 보류됨.

회사 업무 (한화 모멘텀, 2025)

RAG 시스템 아키텍처

FastAPI 기반 문서 질의응답 시스템 (Hierarchical RAG)



회사 업무 (한화 모멘텀, 2025)

프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : Text-to-SQL 파이프라인 설계 및 실험·평가

문제 정의.

- 파이프라인이 길어질수록 Schema Linking·질의 해석 오류가 누적되고 처리시간이 길어짐
- 단일 SQL 생성은 잘못된 테이블·컬럼·필터 선택에 취약함

적용한 개선 방법.

- TEI 기반 Schema Search 및 Value Hint
- 다중 SQL 후보 생성
- AST 기반 동일 SQL 그룹핑
- LLM Judge 기반 후보 선택
- DB 실행 검증 및 오류 재시도
- 복잡한 IR 구조에서 Simple Pipeline으로 전환

평가 방법.

- 제조 DB 기반 한국어 질문-정답 SQL 49건 구축
- 생성 SQL과 기준 SQL 및 실행 결과를 비교해 정답률 평가

평가 결과.

- Baseline: **30.6%**
- Simple Final: **83.7%**

회사 업무 (한화 모멘텀, 2025)

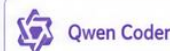
프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : Text-to-SQL 파이프라인 설계 및 실험·평가

제조 데이터 조회·시각화를 위한 자연어 → SQL 변환 파이프라인



Core Components



핵심 포인트



- IR-use보다 단순한 구조로 정확도와 속도 개선



- Schema Search + Value Hint로 컬럼/값 선택 보강



- 다중 후보 생성과 Judge 선택으로 안정성 향상

Simple Final Accuracy: **83.7%**

회사 업무 (한화 모멘텀, 2026)

프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : 이차전지 코터 슬롯 다이 갭 측정 머신 비전 시스템 고객 대응 및 고도화

문제 정의.

- 슬롯 다이 갭은 코팅 품질에 큰 영향을 주지만, 기존에는 작업자가 갭 게이지를 통해 수동으로 확인하고 조정해 숙련도에 따른 편차가 발생함.
- 수동으로 조정하기 때문에 세팅에 오랜 시간이 걸림.

적용 방법.

- 머신 비전으로 슬롯 다이 위치를 검출하고 갭을 정량 측정해 작업자의 갭 세팅을 지원함.

평가 방법.

- 비전 측정값과 코팅 품질을 비교함.

평가 결과.

- 작업자가 갭 상태를 수치로 확인할 수 있어 세팅 편의성을 높이고, 코팅 품질의 일관성 향상에 기여함.

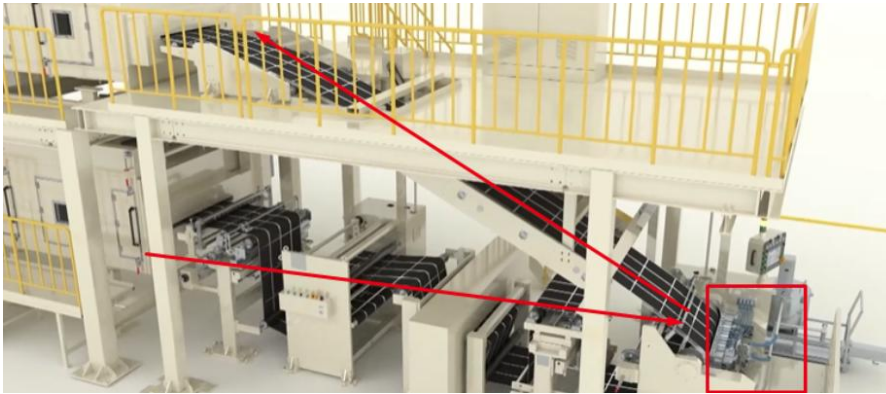
수행 역할.

- 기존 구현 시스템의 고객 대응
- 머신 비전 시스템의 조명 노출 시간 자동 세팅 기능 구현
- 알고리즘 고도화 방안 구상

회사 업무 (한화 모멘텀, 2026)

프로젝트 : 제조업 특화 LLM 챗봇 기능 PoC

- 담당 업무 : 이차전지 코터 슬롯 다이 갭 측정 머신 비전 시스템 고객 대응 및 고도화



카메라 기반 갭 크기 측정

